

ウェブカメラを用いた視線分析による リアルタイム疲労検出

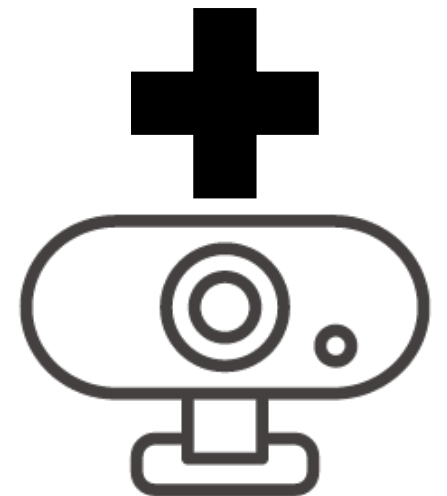
4EPI-77 谷内 雄亮（やち ゆうすけ）

背景

10分未満の短い休憩は、作業による疲労を有意に低減する

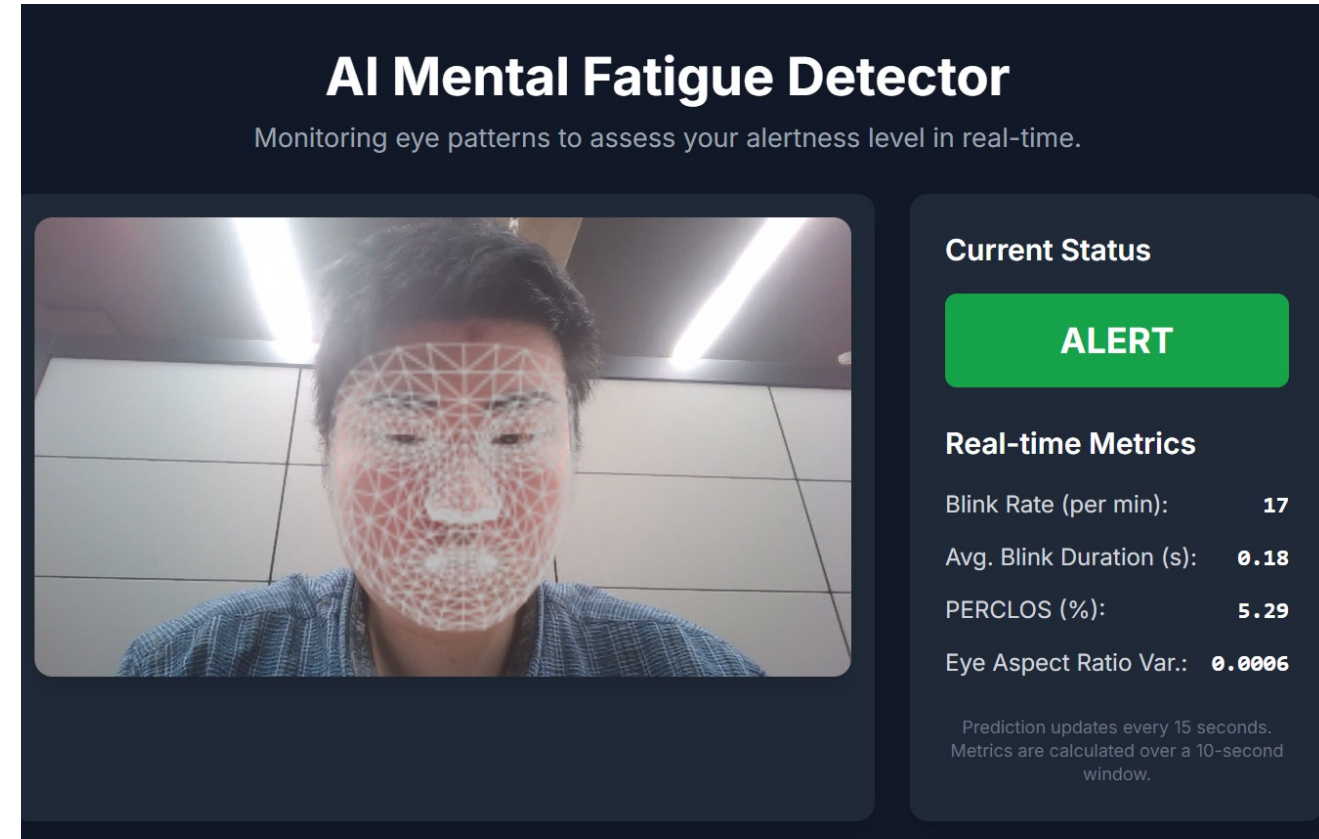
作業内容による負荷の差などにより、何分休憩するべきか、どれくらいの頻度で休憩するかは変わる

WEBカメラを利用したアイトラッキングで疲労状態を推定し、適切なタイミングで休憩を促す



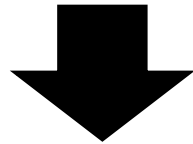
既存研究

- 標準的なウェブカメラとオープンソースツールを用いた、リアルタイムな疲労検出システムを提案
- MediaPipe Face Meshを用いて顔の特徴点を追跡し、眼の特徴を抽出して分析
- 公開されているデータセット（UTA-RLDD）において、約80%の精度で覚醒状態を分類することに成功



提案手法

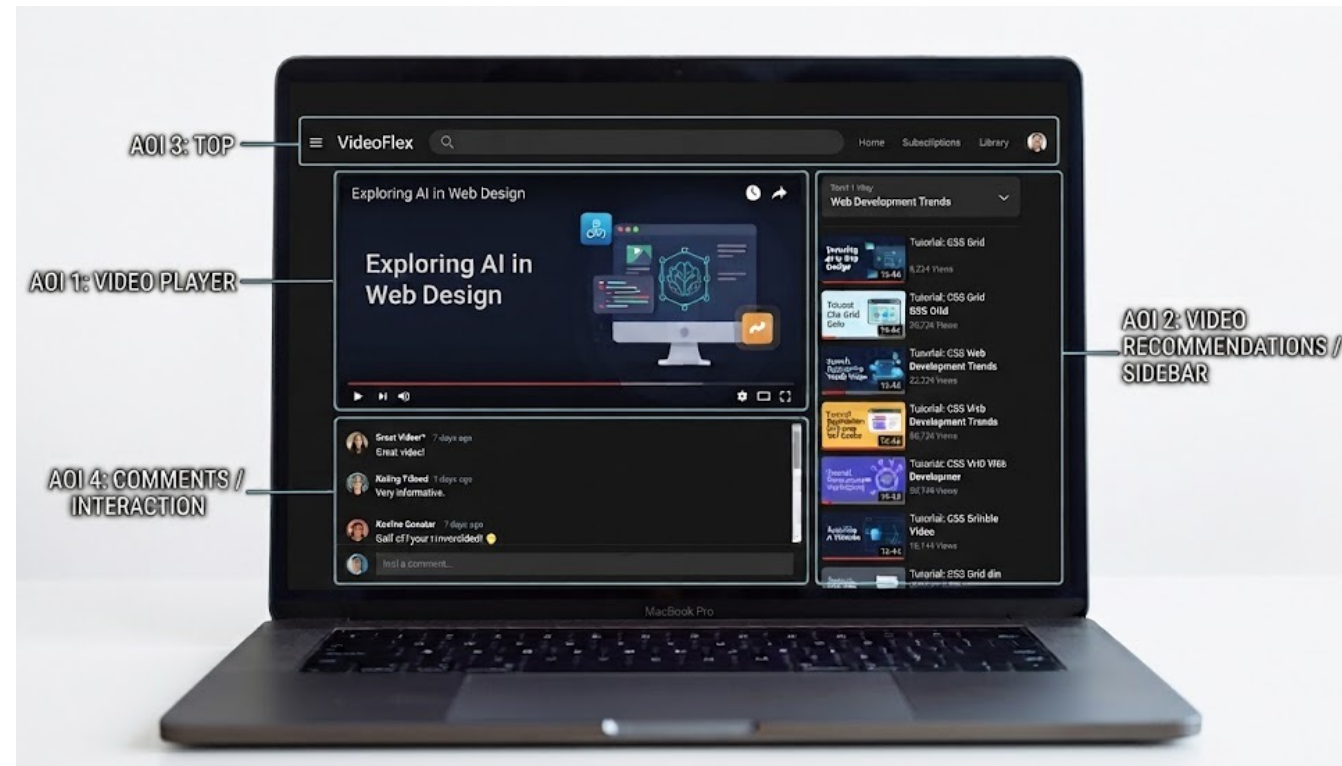
見ているもの、やっている事が異なると
視線の移動量、注視の回数が増える



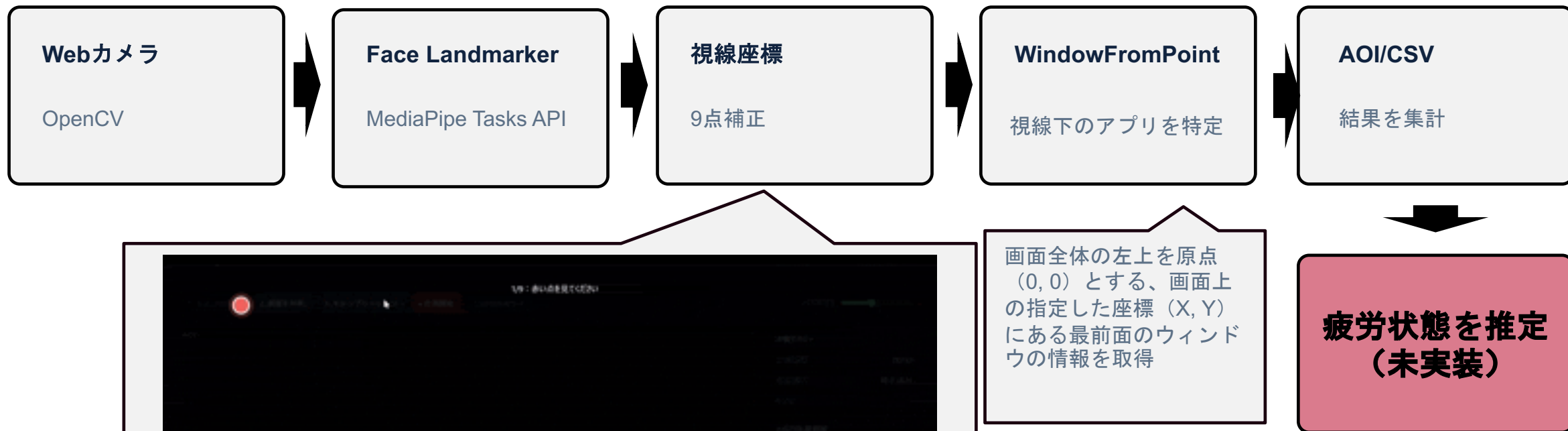
アプリケーションごとに

Area of Interest（興味関心領域）を設定

同一AOIにおける変化で疲労状態を判別する



全体構成



動かしたものの

The screenshot displays a computer screen with three main windows:

- YouTube Page:** Shows a video titled "この新作自動スローライフ ガチで面白いw" (This new automatic slow life is really interesting w) by "小さな領地 繁盛記" (Small Territory: Prosperity). The video has 8.4万回視聴 (84,000 views) and was uploaded 1 month ago. Below the video, there is a "楽天カードは主婦（主夫）学生の 申込OK" (Rakuten Card is OK for housewives (househusbands) and students) advertisement.
- Windows PowerShell:** Shows the execution of a Python script named "window_aoi_tracker_tasks_demo.py". The output includes warnings about logging and information about TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU. It also shows the creation of a CSV file named "records\window-aoi-live-20260925-062702.csv".
- Live Gaze Monitor:** A window titled "LIVE GAZE MONITOR" showing a red point indicating the estimated gaze and a green rectangle indicating the current target application. The target application is "YouTube - Google Chrome [gaze target]". Below the monitor, there is a CSV table showing the latest row of data.

CSV (latest row)	
timestamp	2026-09-25T06:31:25.864
window	YouTube - Google Chrome [gaze target]
AOI	main
gaze_x	219.6
gaze_y	747.2
elapsed_ms	31.0

時間

視線座標にあった対象アプリ

どこを見ているか(仮実装)

header 上部9%

main ヘッダーを除く左側約75%

sidebar ヘッダーを除く右側約25%

画面上の推定視線位置
(1ピクセルで1動く)

前回からの経過時間（ミリ秒）

今後の予定

実装済み

- MediaPipe Face Meshを用いて顔の特徴点を追跡
- WindowFromPointを用いて視線下のアプリを特定
- 視線推定位置や経過時間の出力

実装予定

- アイトラッキングの精度向上
- 疲労状態の推定機能の実装
- どこを見ているかの自動設定